

Instituto Tecnológico de Costa Rica Escuela de Ingeniería Mecatrónica Programa de Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica Curso: MT-7003 Microprocesadores y microcontroladores Profesor: Rodolfo Piedra Camacho Semestre: I, 2025	Examen Ensamblador Fecha: 7 de Abril del 2025 Tiempo: 2:30 horas Valor: 130 puntos
---	---

Instrucciones:

Las instrucciones generales del examen ensamblador son las estipuladas en el programa del curso. A esta se les suman las siguientes instrucciones específicas:

- Usted posee 2 horas y media para completar el examen
- El examen se realiza en parejas.
- Adjunto a este enunciado puede encontrar un archivos con el “header del ejercicio”, el código ya escrito no puede ser modificado y plantea las condiciones básicas del ejercicio a realizar. Modificar este código inicial invalida el ejercicio con una nota de 0.
- Usted debe de realizar un diagrama de flujo que explique su algoritmo de solución. Este puede ser hecho a mano siempre y cuando sea legible.
- Las soluciones deben de ser ejecutables en el simulador VisUAL2.
- Deben subir al TEC digital en la sección de evaluaciones un archivo comprimido que contenga solo 2 archivos. De entregar más de 2 archivos se descuentan 10 puntos de la nota final del examen:
 - El archivo con la solución de ensamblador
 - El diagrama de flujo
- Para el diagrama de flujo si necesita escanear múltiples imágenes puede hacerlo siempre y cuando todas estén en un único documento.
- La hora de entrega final del TEC Digital contempla dificultades de comunicación por el medio virtual, el examen original está pensado para 2 horas. Si el TEC digital no se encuentra disponible los estudiantes pueden enviar el archivo comprimido al correo del profesor. Entregas tardías implican una nota de 0.
- La defensa del examen se agenda en el Excel del siguiente link: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XfIF0BgZbzUbdQzApxXR0CdA8Fho3ABJ5R9N8DAy28/edit#gid=419884248>
 - Las citas poseen una duración de hasta 45 minutos máximo.
 - Las citas se realizan mediante la plataforma zoom.
 - La solicitud de cita se acepta únicamente por inscripción al Excel.
 - En caso de no agendar defensa para las 11:45 del 7 de Abril se procederá con una calificación binaria de la solución entregada.
- El proceso de defensa se basa en:
 - Explicar los diagramas de flujo.
 - Ejecutar el código con la solución o bien las secciones de código funcionales.
- La distribución de puntos es:
 - Diagrama de Flujo: 30
 - Comentarios en código: 10

- Funcionalidad: 50
- Defensa 40

Secuencia de Operaciones. (130 puntos)

Considere un espacio de memoria definido. Usted debe de realizar un programa que lea cada palabra y aplique una operación distinta a cada una.

- Operación 1 Suma de Nibbles: Debe de tomar todos los nibbles de la palabra y sumarlos en un único valor. El orden de las sumas no es importante.
- Operación 2 XOR de bytes: Debe de tomar todos los bytes de la palabra y aplicar un XOR entre estos siguiendo el orden MSB -> LSB (Primero se calcula MSB con MSB-1, el resultado se utiliza con LSB+1 y el resultado con LSB). Asuma que la palabra es Little Endian.
- Operación 3 Multiplicación de halfwords: Debe de tomar la mitad de la palabra y multiplicarla contra la segunda mitad de la palabra.
- Operación 4 Módulo: Obtenga el módulo entre la palabra y el número 17

Las operaciones se aplican en orden, es decir la 1era palabra se le aplica la operación 1, la segunda palabra la operación 2, la tercera palabra la operación 3, la cuarta palabra la operación 4, la quinta palabra la operación 1, la sexta palabra la operación 2 y así sucesivamente hasta agotar el espacio de memoria.

El resultado de todas las operaciones se almacena a partir de la dirección 0x00FF0000. Es decir:

Operación	Dirección en Memoria
1	0x00FF0000
2	0x00FF0004
3	0x00FF0008

Para esto contemple las siguientes limitaciones:

- El registro R0 contiene la dirección inicial del espacio de memoria. Esta dirección debe incluirse en la solución.
- El registro R1 contiene la dirección final del espacio de memoria. Esta dirección debe incluirse en la solución.
- El archivo header de este ejercicio posee solo una variante del ejercicio, durante la revisión el profesor modificara este header para asegurar todas las variantes